2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Hány darab elektron található a 20-es rendszámú elem, 40-es tömegszámú atomjának 40 g-jában?

A) 40
B) 20
C) $6 \cdot 10^{23}$
D) $1{,}2 \cdot 10^{25}$
E) $2{,}4 \cdot 10^{25}$

2. Melyik állítás írja le helyesen a kémiai elem fogalmát? Azokat az anyagokat nevezzük elemeknek,

A) amelyeknek atomjai nem kapcsolódnak kémiai kötéssel.
B) amelyekben azonos tömegszámú atomok kovalens kötéssel kapcsolódnak.
C) amelyekben azonos molekulák vannak.
D) amelyek azonos rendszámú atomokból állnak.
E) amelyek azonos kémiai kötéssel kapcsolódó atomokból épülnek fel.

3. Hess tétele szerint

A) a kémiai reakciók csak egyféle úton mehetnek végbe.
B) a képződéshő sosem egyezik meg a reakcióhővel.
C) a reakcióhő szempontjából lényegtelen az anyagok halmazállapota.
D) a reakcióhő csak a kezdeti és végállapottól függ.
E) a reakcióhő a részfolyamatok sorrendjétől függ.

4. Melyik állítás igaz az elektrolízisre?

A) Az anódon oxidáció játszódik le.
B) A folyamat során kémiai energia elektromos energiává alakul át.
C) Az elektrolizáló cellában a katód a pozitív pólus.
D) A sósav elektrolízisekor hidrogén- és oxigéngáz fejlődik.
E) Az alumíniumot timföld oldatelektrolízisével állítják elő.

5. Melyik vegyületben található +5 oxidációs számú atom?

A) $Al_2(SO_4)_3$
B) KNO_2
C) N_2O_3
D) $KMnO_4$
E) Na_3PO_4

6. A grafit

A) a szén molekularácsos módosulata.
B) kristályrácsában minden szénatomot 4 másik vesz körül azonos távolságban.
C) jó szigetelő.
D) magas olvadáspontú.
E) vízben oldódik.

7. A növényi olajok

A) olvadáspontja magasabb, mint a zsíroké.
B) észterek.
C) savval főzve szappanná alakulnak.
D) molekulája három glicerinmolekulát tartalmaz.
E) telített szénláncú vegyületek.

8. Melyik sorban szerepelnek olyan vegyületek, amelyek mindegyike adja az ezüsttükör-próbát?

A) Aceton, butanon, formaldehid
B) Acetaldehid, formaldehid, butanon
C) Propanol, ecetsav, glükóz
D) Aceton, ecetsav, maltóz
E) Glükóz, acetaldehid, cellobióz

9. A szén-tetraklorid nem oldódik vízben, mert

A) az egyik szerves vegyület, a másik nem.
B) az egyik apoláris, a másik dipólusmolekulákból áll.
C) az egyikben van hidrogén, a másikban nincs.
D) az egyikben vannak H_3O^+ és OH^- ionok, a másikban nincsenek.
E) a szén-tetraklorid kémiai reakcióba lép a vízzel.

10. Melyik egyenlet jelöl olyan kémiai reakciót, melyben szerves vegyület oxidálódik?

A) $CH_3CH_2OH + Na \rightarrow$

B) $2\ CH_3CH_2OH \xrightarrow{cc.\ H_2SO_4}$

C) $CH_3CH_2OH + CuO \rightarrow$

D) $CH_3COOH + CaCO_3 \rightarrow$

E) $CH_3COOH + CaO \rightarrow$

10 pont	

3. Négyféle asszociáció

Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Kovalens kötés
B) Hidrogénkötés
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Elsőrendű kötés.	
2.	A leggyengébb másodrendű kötés.	
3.	Molekularácsos anyagokban előforduló kötés.	
4.	Atomrácsos anyagokban előforduló kötés.	
5.	Csak ellentétes töltésű ionok között jöhet létre.	
6.	Csak elemek halmazában jöhet létre.	
7.	Csak vegyületek halmazában alakulhat ki.	
8.	Létrejöttéhez feltétel oxigén, nitrogén vagy fluor jelenléte.	
9.	Ez okozza a víz kiugróan magas olvadáspontját.	
10.	Két atom között kialakulhat belőle egyszeres és kettős kötés is.	

10 pont	